



Fonction logarithme népérien

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire $\ln$ comme primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ s'annulant en 1, et en déduire ses propriétés fondamentales.
- Démontrer et utiliser la relation fonctionnelle et toutes les règles de calcul algébrique.
- Maîtriser les limites usuelles et les croissances comparées, avec démonstration des cas clés.
- Résoudre tous les types d'équations et d'inéquations logarithmiques, y compris avec changement de variable.
- Dériver des fonctions composées avec $\ln u$, étudier des fonctions complètes, utiliser le logarithme décimal.
- Traiter les exercices type examen national : étude de fonction avec $\ln$, suite liée à $\ln$, inégalités classiques.

1 Construction et premières propriétés

■ Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1 :

$$\ln :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad \ln(1) = 0, \quad (\forall x > 0) \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

(L'existence de cette primitive est garantie par la continuité de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$; l'unicité, par la propriété selon laquelle deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.)

★ Conséquences immédiates

- $\ln$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$, avec $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: $\ln$ est **strictement croissante**.
- $\ln x = 0 \iff x = 1$; $\ln x > 0 \iff x > 1$; $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$ (conséquences de la stricte croissance et de $\ln 1 = 0$).
- Le réel e est défini par $\ln e = 1$; on admet $e \approx 2,71828$.
- Pour $a, b > 0$: $\ln a = \ln b \iff a = b$, et $\ln a < \ln b \iff a < b$ (stricte croissance =

injectivité + comparaison).

Le réflexe domaine de définition

Avant toute équation, inéquation, ou étude de fonction avec $\ln$, détermine **en premier** l'ensemble des x pour lesquels les expressions sous les logarithmes sont **strictement positives**. Toute solution hors de ce domaine doit être rejetée – c'est l'erreur la plus fréquente au bac.

2 Relation fonctionnelle et règles de calcul

★ Relation fonctionnelle fondamentale

Pour tous $a, b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Démonstration. Fixons $b > 0$ et posons $g(x) = \ln(bx) - \ln x$ pour $x > 0$. Alors g est dérivable et

$$g'(x) = \frac{b}{bx} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$

sur $]0; +\infty[$: g est donc **constante**. On calcule cette constante en $x = 1$: $g(1) = \ln b - \ln 1 = \ln b$. Donc pour tout $x > 0$: $\ln(bx) - \ln x = \ln b$, soit $\ln(bx) = \ln x + \ln b$. En posant $a = x$, on obtient $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■

★ Règles de calcul dérivées

Pour tous $a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln \frac{1}{b} = -\ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a, \quad \ln(a^r) = r \ln a.$$

Démonstration. $\ln \frac{1}{b}$: comme $b \times \frac{1}{b} = 1$, la relation fonctionnelle donne $\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0$, d'où $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$. Puis $\ln \frac{a}{b} = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{b} = \ln a - \ln b$. Pour $\ln(a^n)$ ($n \in \mathbb{N}$), récurrence immédiate à partir de la relation fonctionnelle ; le cas n négatif s'en déduit avec $\ln \frac{1}{b}$. Enfin $\ln \sqrt{a} = \ln(a^{1/2})$ vérifie $2 \ln \sqrt{a} = \ln((\sqrt{a})^2) = \ln a$, d'où le résultat. ■

→ Simplification d'expressions

Simplifions $A = \ln 8 + \ln 3 - \ln 6$ et $B = \ln(\sqrt{2} + 1) + \ln(\sqrt{2} - 1)$.

$$A = \ln \frac{8 \times 3}{6} = \ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2, \quad B = \ln[(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)] = \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0.$$

3 Étude complète et limites

★ Limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Démonstration. Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: montrons d'abord que $\ln(2^n) = n \ln 2 \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ (car $\ln 2 > 0$, $2 > 1$). Comme $\ln$ est croissante, pour tout $x \geq 2^n$, $\ln x \geq n \ln 2$: donc $\ln x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Pour la limite en 0^+ , on pose $x = \frac{1}{t}$ avec $t \rightarrow +\infty$: $\ln x = \ln \frac{1}{t} = -\ln t \rightarrow -\infty$. ■

📖 Asymptote et branche parabolique

La courbe de $\ln$ admet l'axe des ordonnées pour **asymptote verticale**. En $+\infty$, on verra que $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la courbe présente une **branche parabolique de direction** (Ox).

★ Croissances comparées et limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

Démonstration. Montrons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Pour $t \geq 1$, on a $\ln t \leq t - 1 \leq t$ (inégalité classique, obtenue via la concavité de $\ln$, voir plus loin). En appliquant cette inégalité à $\sqrt{x}$ (pour $x \geq 1$) : $\ln \sqrt{x} \leq \sqrt{x}$, soit $\frac{1}{2} \ln x \leq \sqrt{x}$, donc $0 < \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$. Par gendarmes, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Pour $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$: poser $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, alors $x \ln x = \frac{1}{t} \ln \frac{1}{t} = -\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$ (d'après ce qui précède).

Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$: c'est le taux d'accroissement de $\ln$ en 1, puisque $\frac{\ln(1+x)-\ln(1)}{x} \rightarrow \ln'(1) = 1$ par définition du nombre dérivé. ■

→ Calculs de limites avec croissances comparées

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) = 0 - 1 = -1.$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ (croissance comparée directe).
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x+1) - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x+1}{x} = \ln 1 = 0$ (par continuité de $\ln$ en 1, car $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$).

★ Concavité et inégalité fondamentale

$\ln$ est **concave** sur $]0; +\infty[$ (car $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$). La tangente en $x = 1$ a pour équation $y = x - 1$, et par concavité la courbe est en dessous de cette tangente :

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0 \quad (\text{égalité si et seulement si } x = 1).$$

4 Équations, inéquations : tous les cas

→ Équation directe

Réolvons $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln 4$.

Domaine : $x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, soit $x > 1$: $D =]1; +\infty[$.

Sur D : $\ln[(x-1)(x+2)] = \ln 4 \iff (x-1)(x+2) = 4 \iff x^2 + x - 6 = 0 \iff (x-2)(x+3) = 0$. Racines $x = 2$, $x = -3$; seule $x = 2 \in D$ convient.

Conclusion : $S = \{2\}$.

→ Inéquation directe

Réolvons $\ln(2x-1) \leq 0$.

Domaine : $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine : $\ln(2x-1) \leq \ln 1 \iff 2x-1 \leq 1 \iff x \leq 1$ (stricte croissance).

Conclusion : $S = \left] \frac{1}{2}; 1 \right]$.

→ Équation avec changement de variable

Réolvons $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

Domaine : $x > 0$. On pose $t = \ln x$ (sans restriction de signe, $t \in \mathbb{R}$) : $t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0$, donc $t = 1$ ou $t = 2$.

Retour à x : $\ln x = 1 \iff x = e$; $\ln x = 2 \iff x = e^2$.

Conclusion : $S = \{e; e^2\}$.

→ Système avec somme et produit

Réolvons le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$ (avec $x, y > 0$).

La première équation équivaut à $xy = 6$ (domaine $x, y > 0$ assuré). Donc x et y sont les racines de $X^2 - 5X + 6 = 0$, soit $(X-2)(X-3) = 0$.

Conclusion : $\{x, y\} = \{2, 3\}$, soit $(x, y) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$.

🔍 Piège : équation avec valeur absolue implicite

$\ln(x^2) = 2 \ln |x|$ (et **non** $2 \ln x$) car $x^2 > 0$ dès que $x \neq 0$, y compris pour $x < 0$, alors que $\ln x$ n'est pas défini pour $x < 0$. Toujours vérifier si l'expression sous le logarithme peut être positive pour des x de signe quelconque.

5 Dérivée de $\ln u$, primitives, logarithme décimal

★ Dérivée de la composée

Si u est dérivable et **strictement positive** sur I :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Conséquence pour les primitives : les primitives de $\frac{u'}{u}$ sont $\ln |u| + C$ (valable même si $u < 0$, à condition que u ne s'annule pas).

Démonstration. Composée de u (dérivable en x) et de $\ln$ (dérivable en $u(x) > 0$, de dérivée $\frac{1}{u(x)}$) :

$$(\ln u)'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

■ Logarithme décimal

Pour $x > 0$, le **logarithme décimal** est $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Il vérifie $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$, $\log(10^n) = n$ pour $n \in \mathbb{Z}$, et les mêmes règles de calcul que $\ln$ (produit, quotient, puissance). *Usage* : mesure du pH en chimie ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$), échelle de Richter, etc.

→ Étude complète d'une fonction avec $\ln$

Étudions $f(x) = x - \ln x$ sur $D_f =]0; +\infty[$: variations, limites, tableau.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Signe de $x-1$ (car $x > 0$) : $f' < 0$ sur $]0; 1[$, $f' > 0$ sur $]1; +\infty[$: **minimum** $f(1) = 1 - 0 = 1$.

Limites : en 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $-\ln x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow +\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$).

Conséquence : comme $f(x) \geq f(1) = 1 > 0$ pour tout $x > 0$, on retrouve l'inégalité $x > \ln x$ pour tout $x > 0$ (plus forte que $\ln x \leq x - 1$ pour $x \neq 1$, elles sont en fait cohérentes).

→ Dérivée d'une composée et étude de signe

Dérivons $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ (possible car $x^2 + 1 > 0$ toujours) :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Signe de f' = signe de x : f décroît sur $] -\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$, minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – domaine, dérivée, limites

Soit $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$. Déterminer D_f , calculer $f'(x)$, et les limites aux bornes.

Corrigé. *Domaine* : $\frac{x-1}{x+1} > 0 \iff x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ (tableau de signes).

Dérivée : posons $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$, avec $u'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$ (dérivée d'un quotient). Alors $f = \ln u$, donc $f' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{2}{x^2-1}.$$

Limites : en $-\infty$ et $+\infty$: $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1$, donc $f(x) \rightarrow \ln 1 = 0$. En 1^+ : $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $(-1)^-$: $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow +\infty$ (num. $\rightarrow -2$, dénom. $\rightarrow 0^-$), donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

→ Exercice 2 – suite définie via $\ln$

Soit $u_n = \ln(n^2 + 1) - \ln(n^2)$ pour $n \geq 1$. Simplifier u_n et calculer $\lim u_n$.

Corrigé. $u_n = \ln \frac{n^2+1}{n^2} = \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$. Comme $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\ln$ continue en 1 (avec $\ln 1 = 0$) : $u_n \rightarrow \ln 1 = 0$.

Variante plus fine : en écrivant $u_n = \frac{\ln(1+1/n^2)}{1/n^2} \times \frac{1}{n^2}$, et en utilisant $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ (avec $x = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$), on obtient $u_n \sim \frac{1}{n^2}$, ce qui précise la vitesse de convergence vers 0.

→ Exercice 3 – inéquation avec quotient

Résoudre $\ln\left(\frac{1}{x}\right) \geq \ln(x-2)$.

Corrigé. Domaine : $\frac{1}{x} > 0 \iff x > 0$, et $x-2 > 0 \iff x > 2$. Donc $D =]2; +\infty[$.

Sur D , par stricte croissance de $\ln$: $\frac{1}{x} \geq x-2 \iff 1 \geq x(x-2)$ (car $x > 0$) $\iff x^2 - 2x - 1 \leq 0$.

Racines de $X^2 - 2X - 1$: $X = 1 \pm \sqrt{2}$. Donc $x^2 - 2x - 1 \leq 0 \iff x \in [1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$.

En intersectant avec $D =]2; +\infty[$: comme $1 + \sqrt{2} \approx 2,41$, on obtient $S =]2; 1 + \sqrt{2}]$.

→ Exercice 4 – démontrer une inégalité par étude de fonction

Montrer que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$.

Corrigé. Posons $g(x) = 2(\sqrt{x}-1) - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x}$ (en multipliant : $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$).

Signe de g' = signe de $\sqrt{x} - 1$: g décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$: **minimum** $g(1) = 2(1-1) - \ln 1 = 0$.

Donc $g(x) \geq g(1) = 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$.

→ Exercice 5 – limite avec composée exponentielle-log implicite

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2x+1) - \ln(x+3))$ puis $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(3x)$.

Corrigé. Premier calcul : $\ln(2x+1) - \ln(x+3) = \ln \frac{2x+1}{x+3} \rightarrow \ln 2$ (car $\frac{2x+1}{x+3} \rightarrow 2$ et $\ln$ continue

en 2).

Second calcul : $x^2 \ln(3x) = x^2 \ln 3 + x^2 \ln x \rightarrow 0 + 0 = 0$ (croissance comparée $x^2 \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ , et $x^2 \ln 3 \rightarrow 0$).

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Équation/inéquation avec $\ln$	Domaine d'abord (arguments > 0), puis simplifier avec les règles de calcul.
Équation type $(\ln x)^2 + \dots$	Changement de variable $t = \ln x$, résoudre en t , revenir à $x = e^t$.
Limite avec $\ln$ en $+\infty$ ou 0^+	Identifier une croissance comparée : $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$, $x^n \ln x \rightarrow 0$.
Limite du type $\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}$ avec $f(x) \rightarrow 0$	Reconnaître $\rightarrow 1$ (taux d'accroissement de $\ln$ en 1).
Dériver $\ln u$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, vérifier $u > 0$ sur le domaine.
Primitive d'un quotient $\frac{u'}{u}$	$\ln u + C$.
Démontrer une inégalité avec $\ln$	Étudier le signe de (membre de droite) – (membre de gauche) via sa dérivée.
Étude complète d'une fonction avec $\ln$	Domaine, limites (croissances comparées si besoin), dérivée, tableau, asymptotes.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Résoudre une équation/inéquation avec $\ln$ **sans déterminer le domaine** au préalable.
- Écrire $\ln(x^2) = 2 \ln x$ au lieu de $2 \ln |x|$ (faux si x peut être négatif).
- Écrire $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$: **faux**, la relation ne s'applique qu'au **produit**.
- Oublier de vérifier le signe de u avant d'écrire $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Confondre $\ln x \leq x - 1$ (vraie pour tout $x > 0$) avec une égalité générale.
- Dans un changement de variable $t = \ln x$: oublier que t parcourt **tout** $\mathbb{R}$ (pas de restriction de signe sur t , contrairement à x).
- Confondre $\ln$ (logarithme népérien, base e) et $\log$ (logarithme décimal, base 10) dans un exercice de chimie ou physique.

★ À retenir

- $\ln$: primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, strictement croissante ; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (démontrée).
- Limites : $\ln x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), $\ln x \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 0^+$) ; $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$; $x^n \ln x \rightarrow 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$.
- Concavité : $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln |u| + C$; $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.
- Toujours commencer par le **domaine** ; changement de variable $t = \ln x$ pour les équations polynomiales en $\ln x$.